MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360, 5º andar, Estrela Sul, 36030-713, Juiz de Fora, MG

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS, *CAMPUS* RIO POMBA

MAPEAMENTO, ELABORAÇÃO, AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM BPM PARA OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

ESTUDANTE: Cayo Sant'Anna Dias

ORIENTADOR: Prof. Dr. Wellington Moreira de Oliveira

COORIENTADORA: Profa. Alessandra Martins Coelho

Relatório Final, referente ao período de Setembro/2025 a Setembro/2026, apresentado ao *Campus* Rio Pomba do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG), como parte das exigências do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Ações Afirmativas (PIBIC-Af / CNPq) e do Programa de Apoio à Iniciação Científica e Tecnológica (PIBIC / FAPEMIG), vinculado ao Edital nº 09/2025.

Rio Pomba
MINAS GERAIS, BRASIL
Outubro/2026

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO SUDESTE DE MINAS GERAIS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
Rua Luz Interior, 360, 5º andar, Estrela Sul, 36030-713, Juiz de Fora, MG

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS, *CAMPUS* RIO POMBA

RESUMO

MAPEAMENTO, ELABORAÇÃO, AUTOMAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS: UMA ABORDAGEM BASEADA EM BPM PARA OTIMIZAÇÃO ORGANIZACIONAL

Este projeto de iniciação científica investigou a aplicação do Gerenciamento de Processos de Negócio (*Business Process Management*, BPM) na melhoria de rotinas administrativas do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG). O trabalho abrangeu a fundamentação teórica, o diagnóstico institucional, a modelagem de fluxos e o desenvolvimento de um protótipo de automação com Inteligência Artificial. Na etapa inicial, realizou-se uma revisão bibliográfica sobre BPM em instituições de ensino brasileiras e uma comparação entre notações e ferramentas de modelagem, cujo resultado foi publicado no XVI Simpósio de Ciência, Inovação e Tecnologia do IF Sudeste MG. Em paralelo, um levantamento via plataforma Fala.BR junto às dez unidades e à Reitoria mostrou que todas operam sob divisão departamental e que oito unidades não possuem iniciativas locais de gestão por processos. Como ensaio técnico preliminar, mapeou-se e automatizou-se o fluxo de reserva de salas e laboratórios do DACC com o uso do Bizagi Modeler, do orquestrador n8n, do banco de dados PostgreSQL e de notificações por e-mail. Na etapa principal, um estudo de caso na Coordenação da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba, baseado em reuniões presenciais e análise documental, representou o estado atual (*AS-IS*) da manutenção predial em seis diagramas na notação BPMN 2.0. O mapeamento contabilizou 116 atividades (84,5% manuais ou de interação direta do usuário) e permitiu localizar sete gargalos operacionais. Para o estado futuro (*TO-BE*), desenvolveu-se em ambiente Docker uma arquitetura que partiu de um fluxo único síncrono, incorporou persistência em PostgreSQL com registro de auditoria e chegou a uma versão modular no n8n com seis fluxos e 172 nós. A solução conecta o sistema GLPI ao módulo classificatório local *local-hybrid-v1.8.0*, com supervisão humana e contingência em nuvem pelo modelo *gemini-3.5-flash*. A validação ocorreu por baterias de testes automatizados e pelo Protocolo Supervisionado V2.1, no qual se obteve *Macro-F1* de 0,7987 e cobertura automática de 60,86%.

Palavras-chave: Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM); BPMN 2.0; Automação de processos; n8n; Inteligência artificial.

Documento assinado digitalmente
gov.br
CAYO SANT ANNA DIAS
Data: 20/10/2026 23:29:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Cayo Sant'Anna Dias
Assinatura do(a) Estudante

Prof. Dr. Wellington Moreira de Oliveira
Orientador

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO **4**

2 OBJETIVOS **4**

2.1 Objetivo Geral **4**

2.2 Objetivos Específicos **5**

3 MATERIAL E MÉTODOS **5**

3.1 Caracterização da Pesquisa, Revisão Bibliográfica e Estudo Inicial **5**

3.2 Diagnóstico Institucional sobre BPM via Fala.BR **5**

3.3 Levantamento e Modelagem do Estado *AS-IS* em BPMN 2.0 **6**

3.4 Construção do Protótipo *TO-BE*, Modelos de IA e Protocolo de Avaliação **6**

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO **7**

4.1 Revisão da Literatura e Diagnóstico Institucional no IFSEMG **7**

4.2 Estrutura dos Modelos e Gargalos do Estado *AS-IS* **8**

4.3 Implementação e Testes do Protótipo de Automação **9**

4.4 Avaliação Supervisionada dos Modelos (Protocolo V2.1) e Limitações **10**

5 CONCLUSÕES **12**

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **12**

Lista de Figuras e Tabelas

Figura 1: Macroprocesso de gestão de demandas, triagem e execução de manutenção (*AS-IS*) **8**

Figura 2: Subprocesso de triagem e qualificação de chamados (*AS-IS*) **8**

Tabela 1: Fluxos de trabalho (*workflows*) implementados na arquitetura final do protótipo no n8n **9**

Figura 3: Fluxo de trabalho *WF03* de triagem, inferência híbrida e classificação no n8n **10**

Tabela 2: Resultados da classificação supervisionada fora de dobra no Protocolo V2.1 **11**

1 INTRODUÇÃO

As organizações públicas e privadas entregam seus serviços por meio de processos que articulam pessoas, informações, decisões, materiais e sistemas. Quando a estrutura institucional se organiza apenas por departamentos funcionais, as demandas atravessam diferentes setores sem acompanhamento integral. Essa fragmentação torna mais difícil localizar a origem de atrasos, retrabalhos e indefinições sobre responsabilidades. Para corrigir essa limitação, o Gerenciamento de Processos de Negócio (*Business Process Management*, BPM) estabelece métodos contínuos para levantar, modelar, analisar, redesenhar, automatizar e monitorar os fluxos de trabalho (Dumas et al., 2018; Weske, 2019).

Na administração pública brasileira, a modernização administrativa ganhou respaldo normativo com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1995), com a Emenda Constitucional nº 19/1998, que inseriu o princípio da eficiência no artigo 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1998), e com a Estratégia Federal de Governo Digital para o período de 2024 a 2027, instituída pelo Decreto nº 12.198/2024 (BRASIL, 2024). A aplicação prática do BPM, contudo, difere entre empresas privadas e instituições públicas de ensino superior (Andrade; Rasoto; Carvalho, 2018; Hamanaka; Aganette, 2022). Empresas privadas redesenham suas rotinas em busca de retorno financeiro direto e agilidade comercial. Já as autarquias educacionais submetem-se a normas estritas de legalidade, publicidade e continuidade do serviço público, ao mesmo tempo em que lidam com escassez de servidores capacitados em gestão por processos e forte isolamento entre setores (Costa et al., 2018; Costa; Moreira, 2018; Weerakkody; Janssen; El-Haddadeh, 2021). Estudos de Trkman (2010), Vom Brocke et al. (2014) e Cardoso, Moreira e Parente (2025) apontam que a introdução de ferramentas digitais exige a revisão prévia das regras de negócio, uma vez que informatizar um fluxo desorganizado apenas reproduz suas falhas em meio eletrônico.

O registro formal de como o trabalho ocorre antes de propor mudanças ou construir sistemas costuma apoiar-se na notação BPMN 2.0 (*Business Process Model and Notation*), mantida pelo *Object Management Group* (OMG, 2014). Essa notação padroniza a representação visual de eventos, tarefas, desvios lógicos (*gateways*), participantes (*pools* e *lanes*) e trocas de mensagens. Com isso, aproxima a leitura técnica da equipe de tecnologia e a rotina dos setores administrativos (Barbosa; Aires, 2023; Souza; Tacconi, 2024), desde que a construção dos diagramas siga diretrizes de clareza sintática e visual (Mendling; Reijers; Van der Aalst, 2010).

No Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais (IFSEMG), a adoção do BPM ainda é incipiente e desigual entre as unidades. No *Campus* Rio Pomba, rotinas críticas como o atendimento de manutenção e infraestrutura física da Coordenação da Prefeitura não contavam com documentação em BPMN e dependiam de controles manuais. Uma ordem de serviço registrada no sistema GLPI (*Gestionnaire Libre de Parc Informatique*, programa livre adotado no *campus* para abertura e acompanhamento de chamados) pode mobilizar o solicitante, os fiscais da Prefeitura, a equipe terceirizada de Dedicação Exclusiva de Mão de Obra (D.E.M.O.), prestadores contratados sob demanda, a Diretoria de Desenvolvimento Institucional (DDI/DG) e o setor financeiro. Diante desse cenário, esta pesquisa investigou de que maneira o diagnóstico institucional, a modelagem do estado atual (*AS-IS*) em BPMN 2.0 e a implementação de um protótipo de automação para o estado futuro (*TO-BE*), conectando o GLPI, o orquestrador n8n e modelos de Inteligência Artificial sob supervisão humana, permitem identificar gargalos operacionais e apoiar a triagem de chamados de manutenção predial em uma instituição pública de ensino.

2 OBJETIVOS

Analisar as contribuições, as restrições operacionais e os requisitos técnicos da aplicação do Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) no IF Sudeste MG, por meio do diagnóstico institucional, da modelagem em BPMN 2.0 do fluxo de manutenção predial da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba e da construção de um protótipo de automação para triagem e classificação de chamados no estado *TO-BE*.

3 MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa tem natureza aplicada, com objetivos exploratórios e descritivos, e articula uma etapa qualitativa de diagnóstico e modelagem a uma etapa quantitativa experimental. A revisão bibliográfica consultou as bases Google Scholar e SciELO no recorte de 2014 a 2024, com os descritores "gerenciamento de processos de negócio", "BPM na educação", "gestão educacional" e "otimização de processos em universidades". Na etapa teórica, compararam-se quatro padrões de representação de processos: BPMN 2.0 (notação visual que diferencia eventos, tarefas, desvios de decisão e raias de responsabilidade), EPC (*Event-driven Process Chain*, voltada ao encadeamento de eventos e funções), Diagramas de Atividades da UML (empregados em engenharia de sistemas)

e IDEF0 (orientado a entradas, controles e saídas funcionais). Entre as ferramentas examinadas (Bizagi Modeler, Bonita BPM, Visual Paradigm e Camunda 7), selecionou-se o Bizagi Modeler para o desenho dos fluxos por verificar as regras sintáticas da OMG (2014) e já estar em uso na Reitoria. Para a automação, adotou-se a plataforma n8n, orquestrador em Node.js que estrutura integrações por blocos visuais (nós) e facilita a comunicação entre APIs REST, bancos de dados relacionais e serviços de Inteligência Artificial. Como ensaio técnico preliminar, realizou-se o mapeamento e a automação do fluxo de reserva de salas e laboratórios do Departamento Acadêmico de Ciência da Computação (DACC), conectando Bizagi Modeler, n8n, Google Forms, Google Sheets, banco relacional PostgreSQL e envio automático de mensagens via Gmail.

3.1 Diagnóstico Institucional sobre BPM via Fala.BR

Para aferir o estágio de adoção de BPM no IFSEMG a partir dos fatores de maturidade de Rosemann e De Bruin (2005), encaminhou-se um questionário institucional pela Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação (Fala.BR, sistema oficial do Governo Federal para solicitações amparadas pela Lei de Acesso à Informação). Obtiveram-se respostas das dez unidades de ensino (Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá) e uma manifestação complementar da Reitoria, examinada em separado em razão de sua atuação na administração central. Os itens fechados foram apurados por frequência absoluta e percentual. Já os relatos abertos passaram por análise de conteúdo temática segundo Bardin (2016), com a classificação dos trechos recorrentes em categorias analíticas. Como o levantamento recorreu exclusivamente a informações públicas institucionais obtidas via Fala.BR, sem coleta de dados pessoais, não houve necessidade de submissão ao comitê de ética.

3.2 Levantamento e Modelagem do Estado *AS-IS* em BPMN 2.0

O estudo de caso principal foi conduzido na Coordenação da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba a partir de quatro fontes complementares. Inicialmente, analisaram-se os dados institucionais provenientes do Fala.BR. Em seguida, foram realizadas duas reuniões presenciais com a Coordenação da Prefeitura, em 5 e 18 de dezembro de 2025, para registrar a ordem das atividades, os setores responsáveis, os critérios de decisão e os pontos de espera. Também foram inspecionados registros de chamados no GLPI, modelos de e-mails, cotações, laudos técnicos e notas fiscais. Por fim, elaboraram-se seis diagramas do estado atual (*AS-IS*) na notação BPMN 2.0 dentro do Bizagi Modeler. Nessa notação, as piscinas (*pools*) delimitam participantes autônomos, a exemplo do *campus* e de uma empresa terceirizada, ao passo que as raias (*lanes*) subdividem os setores internos (Solicitante, Prefeitura, Equipe D.E.M.O., DDI/DG e Financeiro). Os losangos (*gateways*) marcam desvios condicionais ou rotas paralelas, e os círculos indicam eventos de início, temporizadores (*timers*), trocas de mensagens ou encerramento. O trabalho de modelagem compreendeu a delimitação de escopo e atores, o traçado das tarefas e regras de decisão, a decomposição do fluxo geral em seis modelos menores e a verificação técnica segundo as sete diretrizes de Mendling, Reijers e Van der Aalst (2010). Essas diretrizes orientam a restringir o número de elementos por diagrama, evitar múltiplas setas conectadas diretamente a uma tarefa sem um ponto de junção e redigir os nomes das atividades sempre com verbo no infinitivo seguido de complemento. Os modelos validados foram exportados em formato XML para a contagem exata de seus componentes.

3.3 Construção do Protótipo *TO-BE*, Modelos de IA e Protocolo de Avaliação

O projeto da arquitetura *TO-BE* associou cada gargalo identificado no mapeamento *AS-IS* a um componente técnico correspondente. Para evitar a perda de eventos e a sobrecarga em horários de pico, implementou-se uma fila persistente acionada por *webhook* (WF06) ao lado de uma rotina de sincronização periódica (WF01). O registro recorrente de chamados repetidos para o mesmo defeito predial motivou a criação do fluxo de busca e deduplicação híbrida (WF02). Já a falta de padronização na triagem inicial e o retrabalho decorrente do envio incorreto de demandas entre manutenção simples e obra estrutural resultaram no fluxo de classificação supervisionada com travas de segurança (WF03), integrado à tomada de decisão assíncrona do fiscal (WF04). Para suprir a falta de acompanhamento gerencial, estruturou-se ainda a apuração diária de indicadores operacionais (WF05). Como não era permitido modificar o servidor GLPI em produção no *campus*, montou-se um ambiente isolado em Docker Compose (ferramenta que orquestra múltiplos contêineres independentes na mesma máquina). Esse laboratório reuniu uma instância própria do GLPI com extensão de *webhook*, o orquestrador n8n, o banco relacional PostgreSQL com 15 tabelas, o servidor local de e-mails de teste Mailpit e um

microsserviço em Python dedicado aos modelos de IA. O desenvolvimento ocorreu em três ciclos evolutivos. Na primeira versão, o protótipo concentrava de 14 a 52 nós em um único fluxo síncrono que sofria bloqueios quando o tempo de resposta do modelo aumentava. Na fase intermediária, com até 66 nós distribuídos em três fluxos, foram adicionados o banco PostgreSQL e o registro de auditoria. Na arquitetura consolidada, a solução foi dividida em seis fluxos independentes (172 nós no total) gerados por rotinas em Python, o que isolou a execução operacional no n8n das baterias de avaliação experimental.

Nos fluxos de deduplicação (WF02) e classificação (WF03), a arquitetura prioriza a consulta ao serviço local e mantém uma rota secundária em nuvem (*SECONDARY*). O serviço local executa o pacote *local-hybrid-v1.8.0*, módulo de aprendizado de máquina desenvolvido no repositório do projeto para operar sem custo de API externa a partir da combinação de três mecanismos complementares. O primeiro consiste na extração estatística TF-IDF (*Term Frequency-Inverse Document Frequency*) aplicada tanto a palavras quanto a sequências de caracteres (*char_wb*). Essa técnica converte o texto do chamado em um vetor numérico e atribui maior peso aos termos frequentes no relato, mas raros no restante da base. No nível lexical, empregaram-se *unigramas* e *bigramas* com remoção de acentos e escala logarítmica sublinear para capturar vocábulos isolados ou pares de palavras como "lâmpada queimada". No nível morfológico, a janela de 3 a 5 caracteres dentro das palavras (*char_wb*) preserva a capacidade de reconhecimento diante de abreviações ou erros de digitação cometidos pelo solicitante.

O segundo componente do pacote *local-hybrid-v1.8.0* gera vetores semânticos densos (*embeddings*) em precisão de ponto flutuante de 32 bits (*PyTorch FP32*). Enquanto o TF-IDF depende da coincidência de letras e radicais, a rede neural multilíngue *ibm-granite/granite-embedding-97m-multilingual-r2* (97 milhões de parâmetros) converte cada chamado em uma lista de 384 números reais que aproxima no espaço vetorial frases com sentido equivalente, o que permite relacionar expressões distintas como "goteira no teto" e "infiltração na laje". O cálculo em precisão FP32 no PyTorch assegura estabilidade numérica diretamente no processador (CPU Intel Core i3 com 8 GB de RAM), razão pela qual o modelo generativo local *Granite 4.0 H 350M* foi mantido apenas como extrator opcional fora do fluxo crítico para economizar memória. Por fim, o terceiro componente é um classificador linear de Regressão Logística que recebe a concatenação dos vetores TF-IDF e dos vetores semânticos para estimar a probabilidade de duplicidade ou de pertencimento a cada categoria operacional. As probabilidades passam por calibração sigmoide fora de dobra pelo método de Platt, de modo que a pontuação numérica reflita a frequência observada de acerto, adotando-se regularização C = 3,0 com pesos balanceados na classificação e C = 0,03 com penalidade de 5 para 1 contra falsos negativos na deduplicação. Quando o serviço local se encontra indisponível, a rota de contingência (*SECONDARY*) aciona a API em nuvem do modelo generativo *gemini-3.5-flash* com repetição espaçada (*exponential backoff*) e verificação do esquema JSON. Durante os experimentos comparativos, essa contingência permaneceu desativada para não interferir nas medições do modelo local.

Para aferir o desempenho dos modelos com controle metodológico, instituiu-se o Protocolo Supervisionado V2.1, procedimento experimental desenhado para corrigir distorções de validação detectadas na fase inicial da pesquisa. Os ensaios utilizaram a base *desenvolvimento-local-v2.1.0*, coleção de registros sintéticos elaborada localmente para representar demandas de manutenção predial do *campus* enquanto não há autorização sob a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para exportar chamados reais identificados. Como a base foi construída por meio de paráfrases derivadas de casos-base, havia o risco de uma frase original integrar o conjunto de treino e uma reescrita muito próxima compor o conjunto de teste, o que configuraria vazamento de dados (*data leakage*). Para bloquear esse efeito, cada família de frases originada de um mesmo caso-base recebeu um identificador criptográfico único (*source_dependency_group_sha256*), mantendo todas as variações do mesmo grupo na mesma partição experimental.

Na classificação dos chamados entre as quatro categorias operacionais (OBRA, DEMO, SOB_DEMANDA e TRIAGEM_MANUAL), o Protocolo Supervisionado V2.1 testou 35 configurações resultantes do cruzamento entre três redes geradoras de vetores semânticos (*Granite 97M*, *multilingual-e5-small* da Microsoft e *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*), cinco formatos de representação de entrada (TF-IDF isolado, vetor semântico isolado, combinação híbrida de TF-IDF e vetor semântico, metadados isolados e representação híbrida acrescida de metadados) e cinco algoritmos de aprendizado supervisionado. Foram comparados a Regressão Logística (classificador linear probabilístico de baixo custo computacional), a Árvore de Decisão (estrutura baseada em divisões hierárquicas do tipo "se-então"), o SVM Linear (*Support Vector Machine*, que busca o hiperplano de maior margem entre as classes em alta dimensão), a rede neural artificial MLP (*Multi-Layer Perceptron*, dotada de camadas ocultas não lineares) e o XGBoost (*Extreme Gradient Boosting*, comitê de árvores treinadas em sequência sobre os erros residuais das anteriores). O desenho experimental aplicou validação cruzada aninhada com cinco dobras externas para predição fora de dobra e três internas para ajuste de hiperparâmetros. Os intervalos de confiança de 95% foram estimados por reamostragem *bootstrap* agrupada por família, com sorteio repetido de famílias inteiras com reposição para preservar a independência entre partições, e a participação percentual de cada bloco de variáveis na decisão final foi quantificada pelo método SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), fundamentado na teoria dos jogos cooperativos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

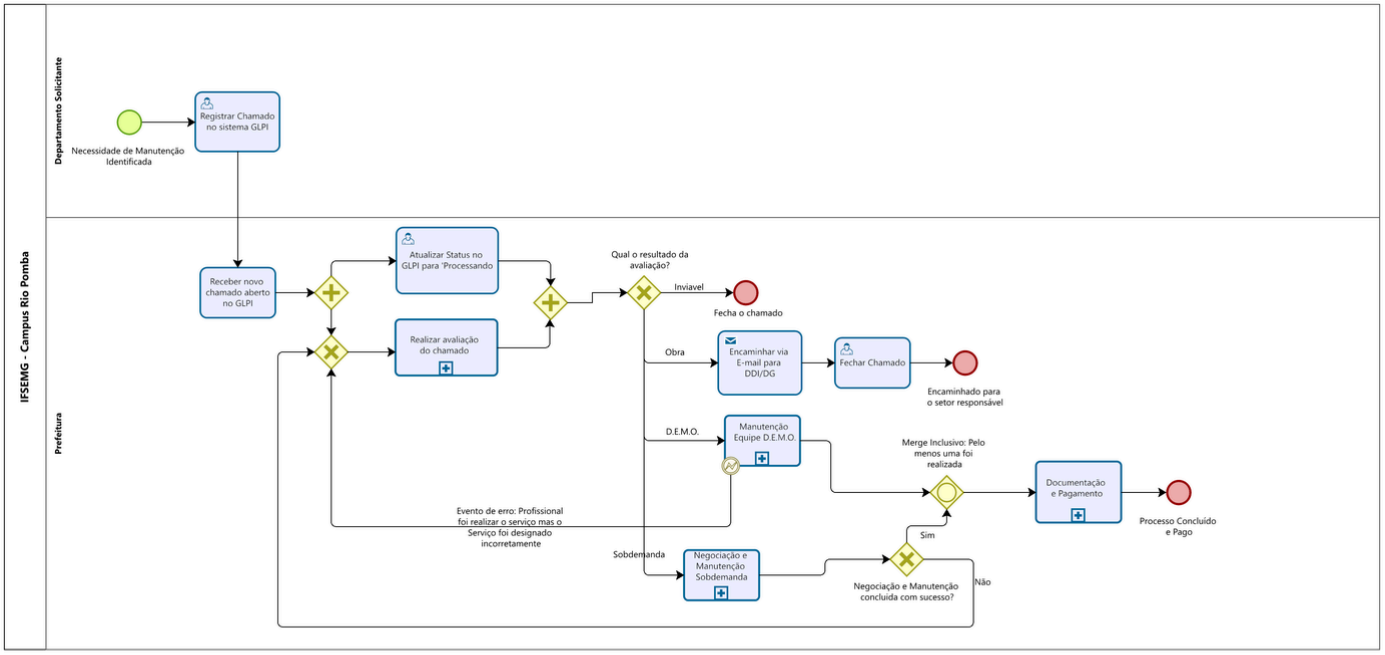
A revisão da literatura, publicada no XVI Simpósio de Ciência, Inovação e Tecnologia do IF Sudeste MG, apontou que as pesquisas brasileiras sobre BPM no ensino superior concentram-se na rede pública. Esse predomínio explica-se pelo incentivo das instituições federais à divulgação acadêmica, ao passo que organizações privadas tendem a tratar seus projetos de redesenho administrativo como informação interna de negócio (Dias et al., 2025). Mesmo nas autarquias públicas, contudo, a maior parte dos trabalhos encerra-se no desenho inicial de fluxos no Bizagi Modeler, com recorrentes desvios sintáticos na notação BPMN e sem aferição posterior por indicadores. Superada a barreira financeira pela oferta de modeladores gratuitos, os entraves centrais residem na resistência cultural a mudanças, na carência de treinamento técnico das equipes e na falta de gestores formalmente designados para cada processo (Andrade; Rasoto; Carvalho, 2018; Hamanaka; Aganette, 2022).

O diagnóstico institucional realizado via Fala.BR no IFSEMG corroborou esse cenário. Todas as dez unidades de ensino declararam funcionar sob estrutura departamental, e oito informaram não possuir iniciativa local de gestão por processos. Apenas o *Campus* São João del-Rei relatou manter uma ação própria em curso, enquanto o *Campus* Rio Pomba registrou acompanhar somente demandas pontuais conduzidas pela Reitoria. Nas nove unidades desprovidas de programa local estruturado, a análise de conteúdo (Bardin, 2016) mostrou que as melhorias administrativas dependem de iniciativas isoladas de servidores ou setores (6 menções, 66,7%), comissões temporárias (2 menções, 22,2%), ações sem método padronizado (2 menções, 22,2%) e quadros reduzidos de pessoal (2 menções, 22,2%). A Reitoria, por sua vez, informou desenvolver ações com BPMN em setores administrativos há quatro anos ou mais, mas ainda restritas à sensibilização de servidores e ao mapeamento do estado *AS-IS*, sem monitoramento por indicadores de desempenho, o que configura um estágio inicial de maturidade institucional (Rosemann; De Bruin, 2005).

4.1 Estrutura dos Modelos e Gargalos do Estado *AS-IS*

O levantamento conduzido na Coordenação da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba resultou na representação do estado *AS-IS* em seis diagramas BPMN 2.0 no Bizagi Modeler. A **Figura 1** exibe o macroprocesso principal (*Gestão de demandas, triagem e execução*). O fluxo tem início quando o setor solicitante registra o chamado no GLPI e a Prefeitura atualiza sua situação cadastral para avaliar o pedido. A partir dessa análise, o atendimento segue por uma de quatro rotas: encerramento imediato por inviabilidade, encaminhamento à DDI/DG por tratar-se de obra estrutural, execução interna pela equipe D.E.M.O. (com retorno à triagem caso a atribuição se revele inadequada em campo) ou contratação de empresa terceirizada sob demanda, até convergir para as etapas de documentação e liquidação financeira.

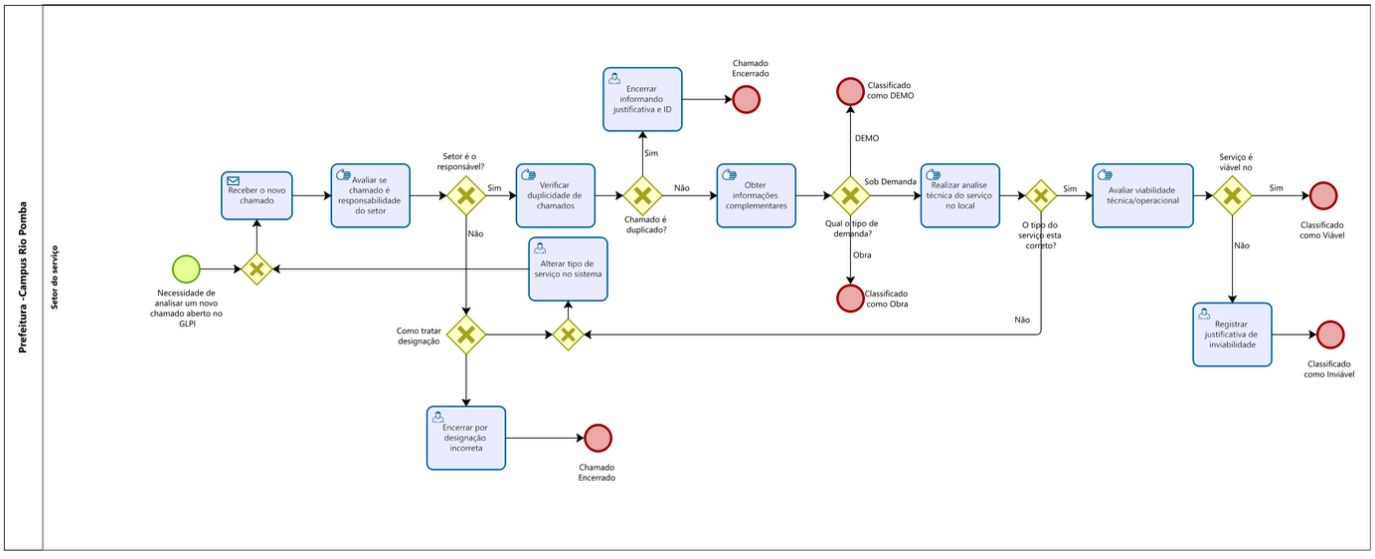
Figura 1: Macroprocesso de gestão de demandas, triagem e execução de manutenção no estado *AS-IS*



Fonte: Elaborada pelo autor no *software* Bizagi Modeler (2026).

De forma complementar ao fluxo geral, a **Figura 2** detalha o subprocesso *Triagem e qualificação do chamado*. Nessa etapa, o servidor examina manualmente cada novo registro aberto no GLPI para confirmar se a solicitação compete ao setor e se já existe outro chamado ativo para o mesmo defeito predial. Confirmada a originalidade do pedido, o responsável solicita dados adicionais quando necessário, define a modalidade de atendimento (*D.E.M.O.*, *Obra* ou *Sob Demanda*), realiza a vistoria presencial e verifica a disponibilidade de recursos antes de autorizar o serviço ou fundamentar seu indeferimento.

Figura 2: Subprocesso de triagem e qualificação de chamados no estado *AS-IS*



Fonte: Elaborada pelo autor no *software* Bizagi Modeler (2026).

No conjunto dos seis diagramas BPMN 2.0, foram contabilizadas 116 atividades. Desse total, 98 tarefas (84,5%, divididas entre 59 atividades de usuário em sistema e 39 tarefas estritamente manuais) dependem de ação

humana direta, enquanto apenas 18 (15,5%) correspondem a envios de mensagens e chamadas de subprocessos. A arquitetura atual soma ainda 42 desvios lógicos (*gateways*), 16 fluxos de mensagem entre participantes e 7 eventos de espera. O exame estrutural desses modelos revelou sete gargalos operacionais no estado *AS-IS*: ausência de critérios padronizados na triagem com abertura recorrente de chamados duplicados, dispersão de informações entre o GLPI, e-mails, registros fotográficos e notas fiscais, esperas prolongadas por materiais, agendas e cotações, repasses sucessivos entre setores sem protocolo único, retrabalhos operacionais e documentais, acúmulo de conferências manuais no fechamento mensal da fatura contratual e inexistência de indicadores sobre tempo de atendimento e taxa de retrabalho (Souza; Tacconi, 2024). Durante a revisão dos diagramas, também foram sanadas inconsistências sintáticas comuns em modelagens preliminares, como a omissão de losangos de convergência e a falta de rota padrão em decisões exclusivas (OMG, 2014; Mendling; Reijers; Van der Aalst, 2010).

4.2 Implementação e Testes do Protótipo de Automação

Concluída a validação técnica no estudo preliminar de reserva de salas do DACC, estruturou-se a arquitetura final do protótipo voltada à triagem da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba. A **Tabela 1** reúne os seis fluxos de trabalho que totalizam os 172 nós construídos no n8n, com a identificação do arquivo correspondente, do número de blocos de processamento e da atribuição de cada módulo no estado *TO-BE*, apoiados por travas lógicas e fila de falhas no PostgreSQL para impedir concorrência e extravio de registros.

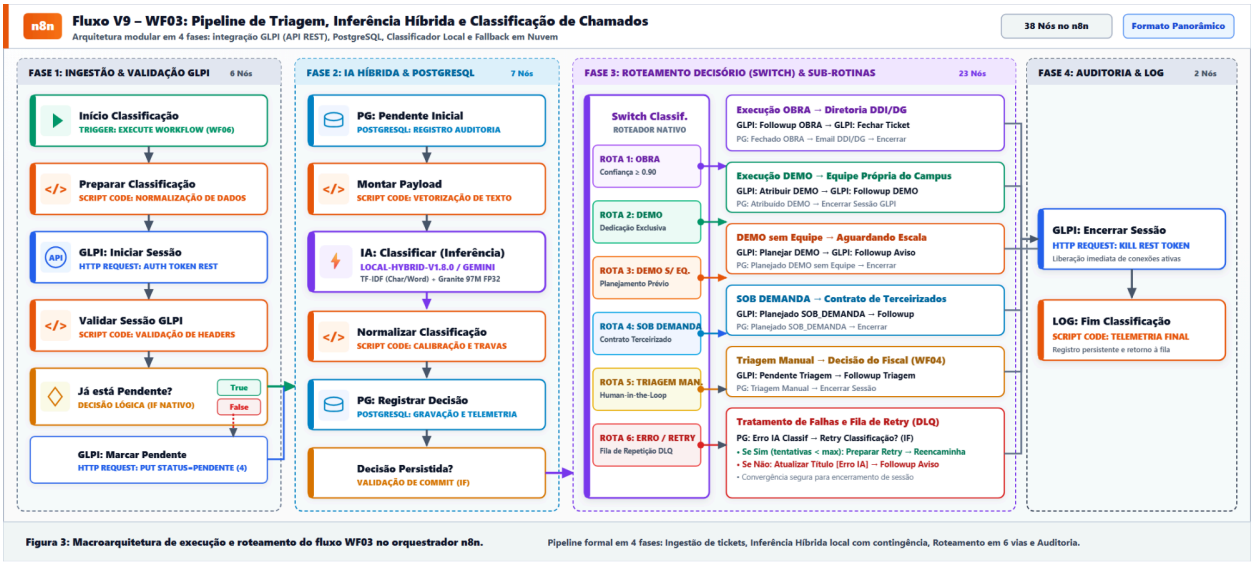
Tabela 1: Fluxos de trabalho (*workflows*) implementados na arquitetura final do protótipo no n8n

Fluxo	Módulo / Arquivo no n8n	Nós	Função Principal no Protótipo *TO-BE*
WF01	WF01-Sincronizador.json	16	Sincroniza os chamados do GLPI com o PostgreSQL (às 06h00 e 12h00), remove registros encerrados há mais de 90 dias e encaminha novos pedidos à fila.
WF02	WF02-Triagem.json	43	Recupera até 20 chamados semelhantes, estima a probabilidade de duplicidade e gera os endereços de confirmação para o fiscal.
WF03	WF03-Classificacao.json	38	Classifica o chamado entre OBRA, DEMO, SOB_DEMANDA, DEMO_SEM_EQUIPE ou TRIAGEM_MANUAL, mediante regras de segurança.
WF04	WF04-Decisao-Fiscal.json	42	Processa a decisão do fiscal (supervisão humana) em duas etapas (consulta via GET e gravação via POST com validação de credencial) e atualiza o GLPI.
WF05	WF05-Metricas.json	15	Apura diariamente indicadores de tempo de resposta, taxa de abstenção e erros, além de sortear amostras para revisão humana no GLPI.
WF06	WF06-Fila-IA.json	18	Recebe notificações do GLPI via *webhook* e gerencia a fila no PostgreSQL com travas de banco (*advisory locks*), controle de vazão e fila de falhas (*DLQ*).
Total	**6 Módulos Integrados**	**172**	**Sequência principal: GLPI para WF06, Fila PostgreSQL, WF02, WF03 ou WF04 e retorno ao GLPI.**

Fonte: Elaborada pelo autor a partir da arquitetura consolidada do projeto (2026).

O funcionamento interno dessa orquestração no n8n pode ser observado na **Figura 3**, que representa o fluxo *WF03* (*Classificação e Triagem Automatizada*). Na Etapa 1, o módulo recebe o identificador do chamado, autentica a sessão REST no GLPI e assegura a situação pendente do registro. Na Etapa 2, estrutura o corpo da requisição, consulta o serviço de Inteligência Artificial (com prioridade para o classificador híbrido local) e armazena a predição no PostgreSQL. Na Etapa 3, um bloco de decisão (*Switch*) encaminha o chamado para uma das seis rotas operacionais previstas: triagem manual pelo fiscal, remessa de obra estrutural à DDI/DG, designação à equipe interna *D.E.M.O.*, fila de planejamento *D.E.M.O.* por indisponibilidade momentânea de profissional, contratação sob demanda ou tratamento de falha com repetição espaçada. Na Etapa 4, o fluxo encerra a sessão no GLPI e grava o evento na trilha de auditoria.

Figura 3: Macroarquitetura de execução e roteamento do fluxo WF03 no orquestrador n8n



Fonte: Elaborada pelo autor a partir da arquitetura implementada no n8n (2026).

Na etapa de detecção de duplicidade (WF02), o pacote *local-hybrid-v1.8.0* opera sob limiares conservadores: exige probabilidade mínima de 0,95 para sinalizar duplicata, valor igual ou inferior a 0,07 para descartar semelhança e margem mínima de 0,035 entre o primeiro e o segundo candidatos mais próximos. Os casos intermediários permanecem retidos para validação humana na situação AGUARDANDO_FISCAL. Quando o fiscal rejeita a sugestão de duplicidade (REJEITOU_DUP), o fluxo WF04 remove o alerta no GLPI e devolve o chamado à fila do WF06 para que prossiga à classificação no WF03. Já no módulo classificatório (WF03), o corte geral de confiança é de 0,76, enquanto a categoria OBRA requer probabilidade mínima de 0,90 somada à presença de vocabulário indicativo de intervenção estrutural, remetendo os pedidos abaixo desse patamar para TRIAGEM_MANUAL. Esses pontos de corte retêm a decisão automática para cerca de três quintos das solicitações e reservam a análise humana para os relatos ambíguos ou de maior risco operacional. Cumpre registrar que todas as verificações desta etapa decorreram de testes automatizados em laboratório, sem aplicação de questionários de usabilidade junto aos servidores da Prefeitura.

Nas baterias de verificação executadas entre agosto e setembro de 2026, o sistema foi submetido a 339 testes unitários e de integração em Python (voltados a aferir isoladamente as rotinas de cálculo, formatação e persistência), 913 verificações estáticas dos fluxos (rotina que analisa o código JSON dos seis módulos em busca de ligações órfãs, credenciais expostas ou instruções SQL vulneráveis) e 53 testes operacionais do coletor de métricas (WF05), sem registro de falhas. Também foram aplicadas restrições adicionais de segurança, como a segregação de permissões de acesso ao banco de dados, o bloqueio de leitura de variáveis de ambiente ($env) no motor do n8n e a exigência do método HTTP POST para efetivar decisões do fiscal. Os ensaios de ponta a ponta simularam o percurso completo do chamado pelos fluxos WF06, WF02, WF03 e WF04 apenas com o classificador local, sem acionamento da contingência em nuvem, e removeram os registros sintéticos do GLPI ao término da bateria. Na máquina de ensaio (processador Intel Core i3 com 8 GB de RAM e quatro fluxos de execução), a extração vetorial com a rede *Granite 97M* em *PyTorch FP32* apresentou latência de 119,9 ms no percentil 95 (p95, limite de tempo observado em 95% das requisições) para textos individuais e 501,9 ms para lotes de sete chamados, com consumo máximo de 822,0 MB de memória RAM. No ensaio de carga HTTP do serviço classificatório com uma requisição por vez, todas as 40 chamadas retornaram código HTTP 200 (sucesso), alcançando vazão de 19,73 requisições por segundo e p95 de 35,30 ms. Sob concorrência de quatro requisições simultâneas, 17 chamadas completaram o processamento (HTTP 200) e 23 receberam recusa preventiva de sobrecarga (código HTTP 429), sem ocorrência de erros internos de servidor (HTTP 500), resultado que corrobora a necessidade de controle de vazão pela fila do WF06.

4.3 Avaliação Supervisionada dos Modelos (Protocolo V2.1) e Limitações

Ao longo do projeto, constatou-se que a bateria preliminar de experimentos sofria de vazamento de dados (*data leakage*), uma vez que as paráfrases sintéticas provinham de apenas 32 casos-base por classe na classificação e 12 famílias na deduplicação, o que permitia a presença simultânea de variações de uma mesma

frase nos conjuntos de treino e de teste. Aquele ensaio inicial também havia registrado 58% de falhas por limite de requisição da camada gratuita (HTTP 429) nos testes de modelos em nuvem. Diante disso, os resultados preliminares foram invalidados em auditoria interna (marcados como *INVALIDATED_POST_AUDIT*) e substituídos pelo **Protocolo Supervisionado V2.1** sobre a base *desenvolvimento-local-v2.1.0*, que isolou todas as paráfrases de cada família (*source_dependency_group_sha256*) na mesma dobra de validação. Na tarefa de deduplicação supervisionada (55 configurações previstas), a trava estatística pré-treino impediu a execução porque a existência de apenas 12 famílias independentes (seis por classe, sujeitas a limite superior de erro de até 39,3%) mostra-se insuficiente para particionar treino, calibração e teste sem vazamento. Realizou-se, em substituição, um experimento descritivo de recuperação de informação sobre 500 consultas pertencentes às seis famílias positivas, com base nas métricas *Recall@1* e *Recall@20* (fração de buscas em que o chamado duplicado correto figura na primeira posição ou entre as vinte primeiras) e *MRR* (*Mean Reciprocal Rank*, média do inverso da posição ocupada pelo par correto, equivalente a 1,0 no primeiro lugar e 0,5 no segundo). A representação por *TF-IDF* obteve o melhor desempenho no topo da lista (*Recall@1* de 0,324, *MRR* de 0,4698 e *Recall@20* de 0,788) graças à coincidência exata de termos técnicos, ao passo que a rede semântica *Granite 97M* ampliou a revocação até a vigésima posição (*Recall@20* de 0,878 e *MRR* de 0,3396), superando os modelos *E5-small* (0,756) e *MiniLM-L12* (0,496).

Na tarefa de classificação técnica, o Protocolo Supervisionado V2.1 foi executado integralmente e validado (*VALID_PARTIAL_TASK_SCOPE*) sobre 1.114 chamados sintéticos distribuídos em 111 famílias independentes, totalizando 35 configurações, 175 dobras treinadas e 38.990 predições fora de dobra (*OOF*, calculadas exclusivamente sobre famílias ausentes do treinamento da respectiva dobra). A **Tabela 2** reúne as cinco métricas de avaliação: *Macro-F1 (OOF)* (média harmônica entre precisão e revocação ponderada igualmente entre as quatro classes), Acurácia (proporção global de acertos), Cobertura Automática (percentual de chamados cuja confiança superou os limiares de segurança para encaminhamento sem triagem manual), Risco Seletivo (taxa de erro restrita aos chamados decididos de forma automática) e *ECE* (*Expected Calibration Error*, diferença média entre a probabilidade atribuída pelo classificador e a taxa empírica de acerto).

Tabela 2: Resultados da classificação supervisionada fora de dobra no Protocolo V2.1

Configuração / Classificador Avaliado	Macro-F1 (*OOF*)	Acurácia	Cobertura Aut.	Risco Seletivo	ECE
E5-small + Híbrido + SVM Linear *(1º na regra de seleção)*	0,7987 (0,727 a 0,860)	0,8312 (0,765 a 0,889)	60,86% (52,3 a 69,0%)	6,93% (2,3 a 13,2%)	0,0449
E5-small + *Embedding* puro + MLP *(Maior Macro-F1 bruto)*	0,8036	Não avaliado	0,00%	Não estimável	N/A
Granite 97M + Híbrido + MLP	0,7903	Não avaliado	40,48%	7,54%	N/A
Granite 97M + Híbrido + SVM Linear	0,7891	Não avaliado	62,03%	7,38%	N/A
Granite 97M + Híbrido + Regressão Logística	0,7755	Não avaliado	45,33%	5,94%	N/A
Granite 97M + Híbrido + XGBoost	0,6768	Não avaliado	0,00%	Não estimável	N/A
Granite 97M + Híbrido + Árvore de Decisão	0,6045	Não avaliado	0,00%	Não estimável	N/A

Fonte: Dados do Protocolo Supervisionado V2.1 sobre a base *desenvolvimento-local-v2.1.0* (2026). Valores entre parênteses indicam o intervalo de confiança de 95% obtido por reamostragem *bootstrap* por família.

Os números da Tabela 2 sustentam três análises principais. Em primeiro lugar, a avaliação isolada pelo *Macro-F1* bruto não basta para qualificar sistemas de apoio à decisão: embora a rede neural MLP com vetor semântico puro tenha alcançado o maior *Macro-F1* nominal (0,8036), sua cobertura automática foi de 0,00% sob as travas de confiança em razão da má calibração das probabilidades geradas. Comportamento semelhante ocorreu na Árvore de Decisão (0,6045) e no *XGBoost* (0,6768), algoritmos baseados em partições ortogonais que lidam pior com matrizes esparsas de alta dimensão. Em contrapartida, os classificadores lineares (*SVM Linear* e Regressão Logística) alimentados pela representação híbrida resolveram automaticamente entre 45,33% e 62,03% da demanda, com risco seletivo de erro entre 5,94% e 7,38% e baixo erro de calibração (*ECE* de 0,0449). Em segundo lugar, os testes de ablação por *bootstrap* agrupado mostraram diferença reduzida de *Macro-F1* entre *E5-small* e *Granite 97M* na entrada híbrida (+0,0157, IC95% de -0,0077 a +0,0408), bem como entre o *TF-IDF* puro e o arranjo híbrido (-0,0015), enquanto o vetor semântico isolado apresentou queda frente ao híbrido (-0,0668). A decomposição via *SHAP* corroborou esse comportamento ao indicar que 52,99% da contribuição decisória provém do *TF-IDF* de caracteres, 29,64% do *TF-IDF* de palavras e 17,37% do vetor semântico. Em terceiro lugar, ainda que não tenham

ocorrido falsos positivos críticos da classe OBRA nos 64 grupos testados, o limite superior de confiança de 95% para a taxa de erro (UCB95, estimativa estatística do pior erro compatível com o tamanho amostral) situou-se em 4,57%, acima do teto estipulado de 2,0% (cujo atingimento demanda ao menos 149 famílias independentes por direção, ou 298 no total). Como os ensaios ocorreram de modo automatizado sobre base sintética, sem validação por pares humanos nem estudo qualitativo com a equipe da Prefeitura, o pacote *local-hybrid-v1.8.0* encontra-se apto a operar tecnicamente no protótipo (*decision_ready* = *true*), mas preserva o indicador *scientific_ready* = *false* até sua verificação em operação assistida com dados reais.

5 CONCLUSÕES

Este projeto de iniciação científica atendeu aos objetivos propostos ao articular o diagnóstico institucional sobre BPM no IF Sudeste MG, a modelagem de processos em BPMN 2.0 e a construção de um protótipo de automação apoiado por Inteligência Artificial. O levantamento realizado via Fala.BR junto às dez unidades de ensino e à Reitoria evidenciou o predomínio da organização departamental e a ausência de programas locais estruturados de BPM em oito unidades, cenário no qual a melhoria de rotinas depende majoritariamente de iniciativas individuais. No estudo de caso da Coordenação da Prefeitura do *Campus* Rio Pomba, a modelagem do estado *AS-IS* em seis diagramas BPMN 2.0 (116 atividades, das quais 84,5% exigem intervenção humana direta) permitiu mapear sete categorias de gargalos operacionais e fundamentar o desenho do estado futuro (*TO-BE*).

No eixo de desenvolvimento tecnológico, tanto o piloto de reserva de salas do DACC quanto a arquitetura modular concebida para os chamados da Prefeitura (integrando GLPI, seis fluxos e 172 nós no n8n, banco PostgreSQL e pacote classificatório *local-hybrid-v1.8.0* com contingência pelo *gemini-3.5-flash*) demonstraram a viabilidade técnica de automatizar o controle de fila, a detecção de duplicidades e a pré-classificação em equipamento de configuração modesta. O trabalho também corrigiu o vazamento de dados experimentais por meio do Protocolo Supervisionado V2.1 (*Macro-F1* de 0,7987 e cobertura automática de 60,86%) e resultou em publicação científica no XVI Simpósio de Ciência, Inovação e Tecnologia do IF Sudeste MG. A articulação entre GLPI, n8n, PostgreSQL e modelos híbridos locais compõe uma arquitetura de baixo custo e aderente à LGPD, passível de reprodução por outras instituições públicas em três etapas: modelagem *AS-IS* em BPMN 2.0, desacoplamento do atendimento em filas persistentes sob supervisão humana e emprego de classificadores locais calibrados com limiares de abstenção. Tendo em vista que a validação se restringiu a ensaios automatizados sobre base sintética, sem rotulagem por pares humanos nem avaliação qualitativa junto aos servidores do setor, recomenda-se que trabalhos futuros avaliem uma amostra anonimizada de chamados reais em conformidade com a LGPD (com ao menos 149 a 298 casos independentes por grupo crítico) e submetam o protótipo a operação assistida em modo sombra na Prefeitura para mensurar o impacto no tempo de triagem e a percepção de esforço dos fiscais.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DUMAS, Marlon; LA ROSA, Marcello; MENDLING, Jan; REIJERS, Hajo A. **Fundamentals of Business Process Management**. 2. ed. Berlin: Springer, 2018. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **Business Process Model and Notation (BPMN)**: version 2.0.2. Needham, MA: OMG, 2014. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/PDF. Acesso em: 5 ago. 2026.

WESKE, Mathias. **Business Process Management**: Concepts, Languages, Architectures. 3. ed. Berlin: Springer, 2019. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-59432-2.

Relação Integral de Referências: A listagem completa com as 20 referências bibliográficas deste relatório (normas ABNT NBR 6023:2025) está disponível em:
https://drive.google.com/file/d/1dXz2SYdrLaM_1-kL-tWRSxpu16bb6Ymv/view?usp=sharing